

MISSIONÁRIOS E INDÍGENAS

Raciocínio lógico e construção de algoritmos

3 Missionários • 3 Indígenas • 1 Bote • 11 Travessias

O PROBLEMA

Objetivo e condições da travessia

1. Três missionários e três indígenas estão na margem esquerda de um rio e precisam chegar à margem direita.

2. O grupo dispõe de um único bote, que transporta no máximo duas pessoas e não atravessa sozinho.

3. Em qualquer margem onde existam indígenas, o número de missionários nunca pode ser maior que o número de indígenas.

4. Objetivo: levar todos à margem direita sem violar nenhuma restrição.

COMO REPRESENTAR O PROBLEMA

M Missionário

I Indígena

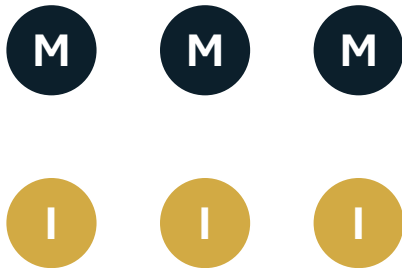
ME Margem Esquerda

MD Margem Direita

→ Travessia para a direita

← Retorno para a esquerda

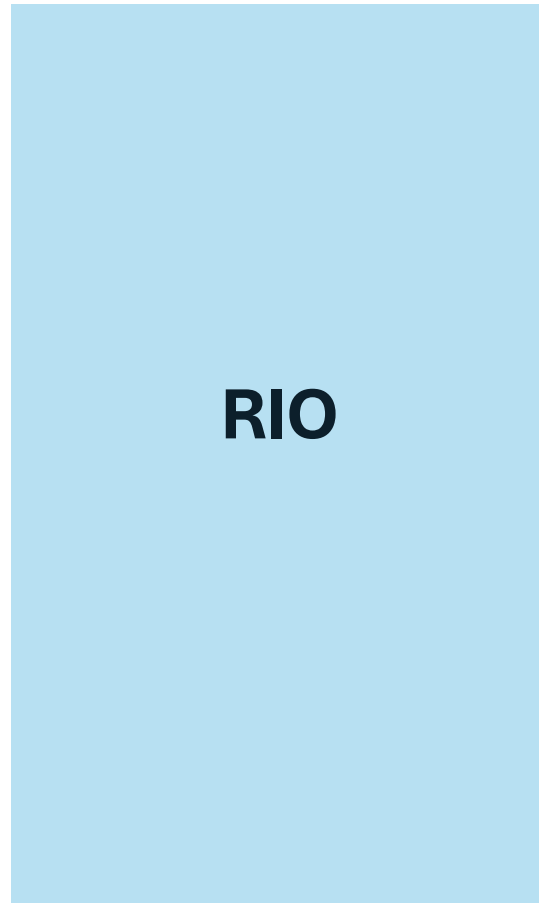
MARGEM ESQUERDA



$3M + 3I$

MARGEM DIREITA

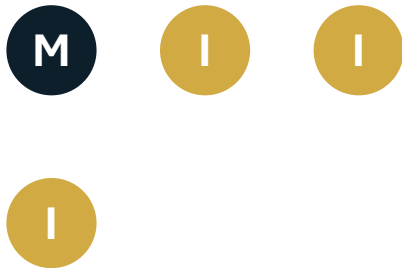
$0M + 0I$



✓ ESTADO VÁLIDO

Todos começam na margem esquerda

MARGEM ESQUERDA

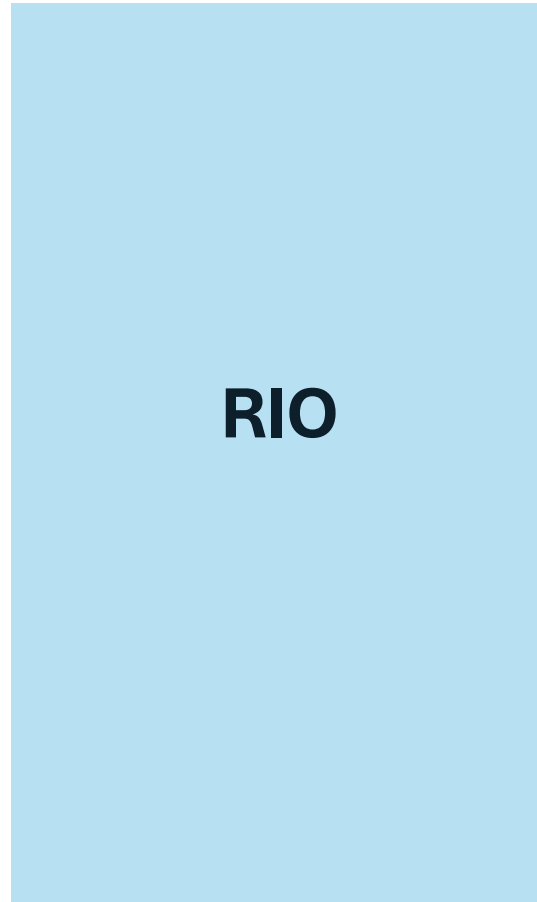


$1M + 3I$

MARGEM DIREITA



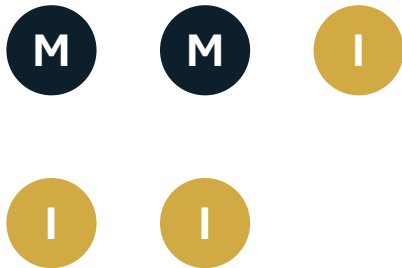
$2M + 0I$



✓ ESTADO VÁLIDO

2 missionários atravessam →

MARGEM ESQUERDA

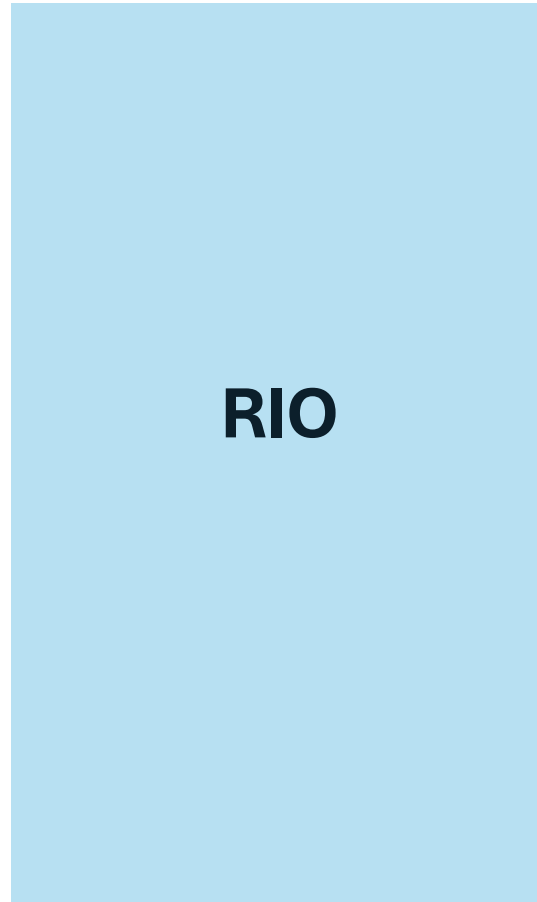


$2M + 3I$

MARGEM DIREITA



$1M + 0I$



✓ ESTADO VÁLIDO

← 1 missionário retorna

MARGEM ESQUERDA



$0M + 3I$

RIO

MARGEM DIREITA

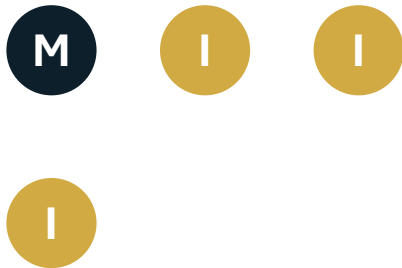


$3M + 0I$

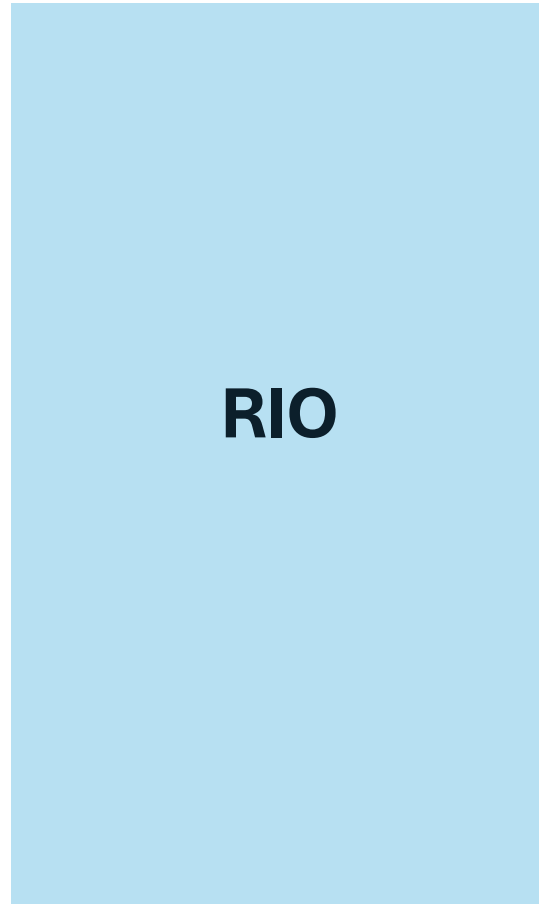
✓ ESTADO VÁLIDO

2 missionários atravessam →

MARGEM ESQUERDA



$1M + 3I$



MARGEM DIREITA



$2M + 0I$

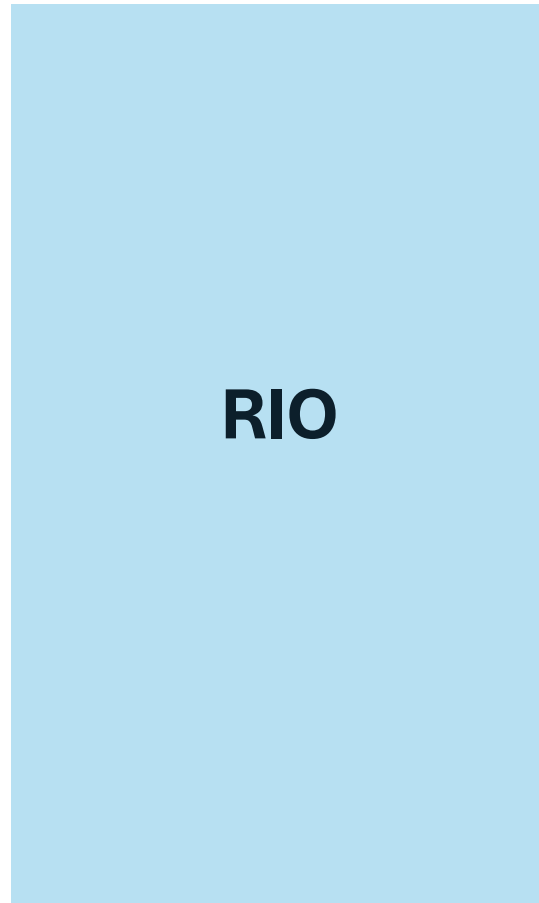
✓ ESTADO VÁLIDO

← 1 missionário retorna

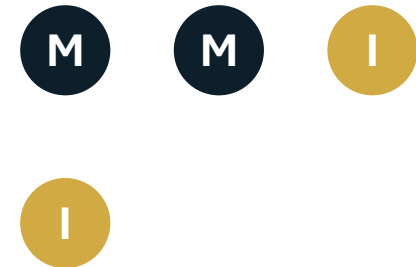
MARGEM ESQUERDA



$1M + 1I$



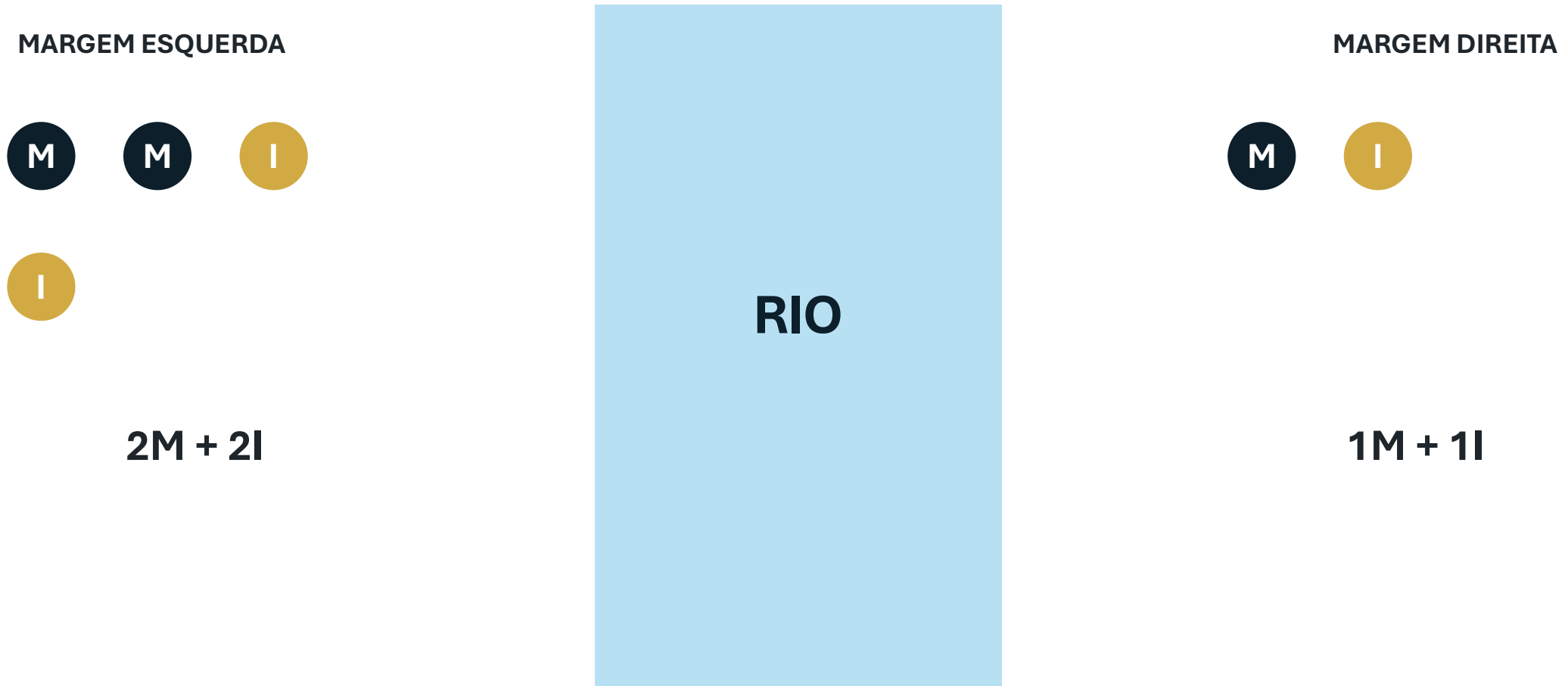
MARGEM DIREITA



$2M + 2I$

✓ ESTADO VÁLIDO

2 indígenas atravessam →



✓ ESTADO VÁLIDO

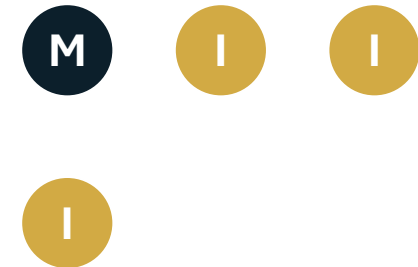
← 1 missionário + 1 indígena retornam

MARGEM ESQUERDA

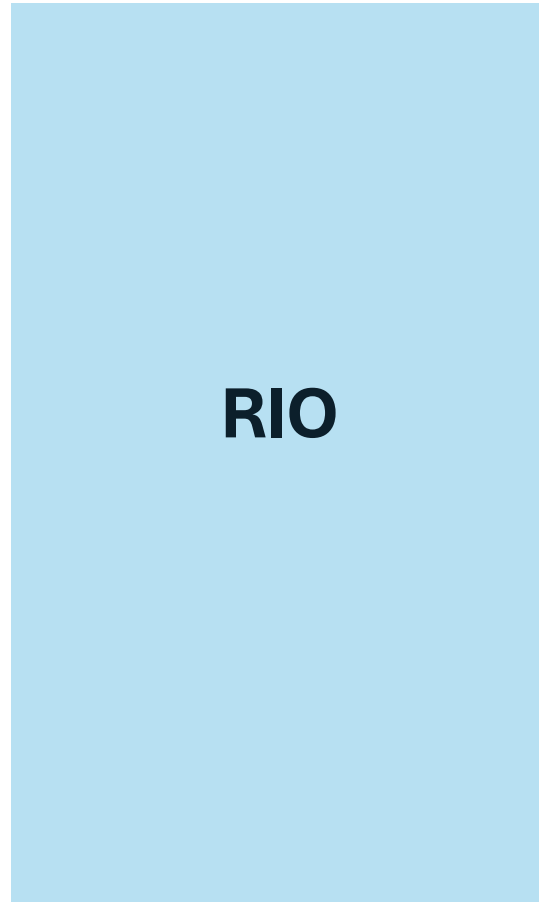


$2M + 0I$

MARGEM DIREITA



$1M + 3I$



✓ ESTADO VÁLIDO

2 indígenas atravessam →

MARGEM ESQUERDA

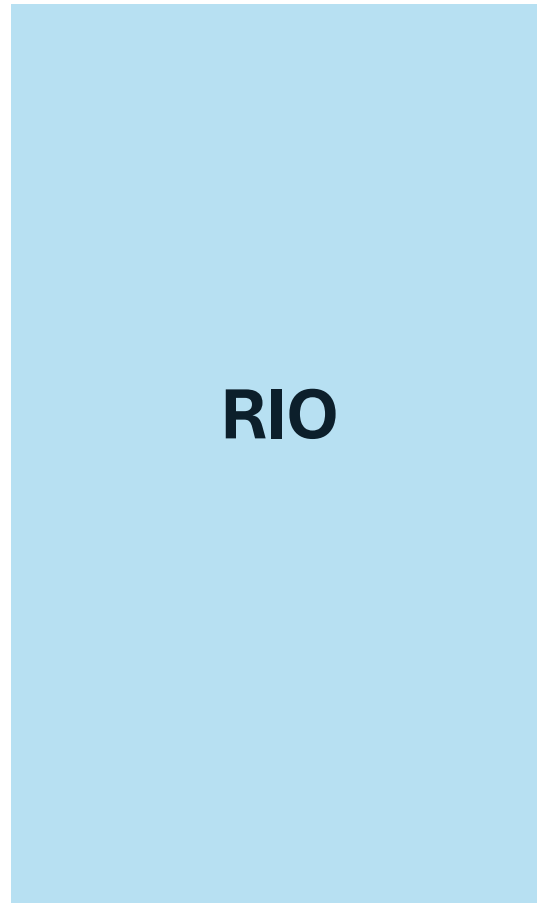


$3M + 0I$

MARGEM DIREITA



$0M + 3I$



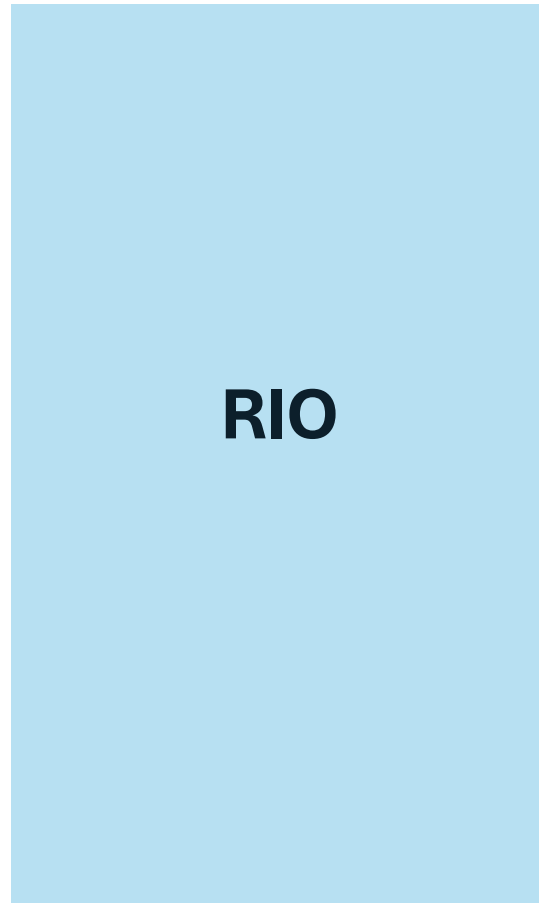
✓ ESTADO VÁLIDO

← 1 missionário retorna

MARGEM ESQUERDA



$1M + 0I$



RIO

MARGEM DIREITA



$2M + 3I$

✓ ESTADO VÁLIDO

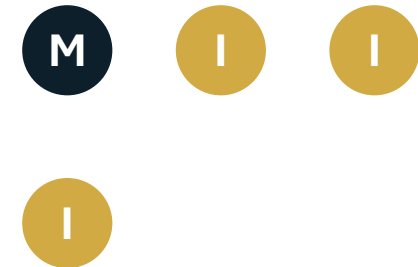
2 missionários atravessam →

MARGEM ESQUERDA

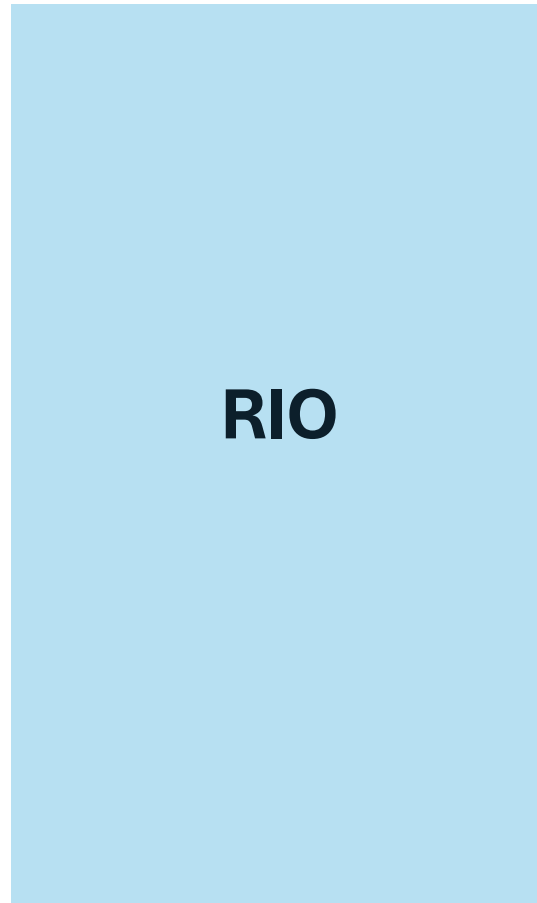


$2M + 0I$

MARGEM DIREITA



$1M + 3I$

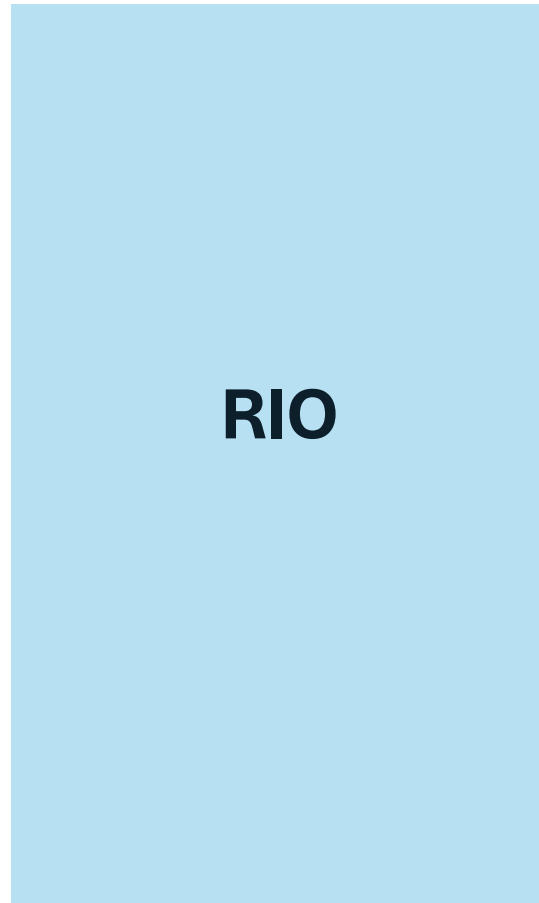


✓ ESTADO VÁLIDO

← 1 missionário retorna

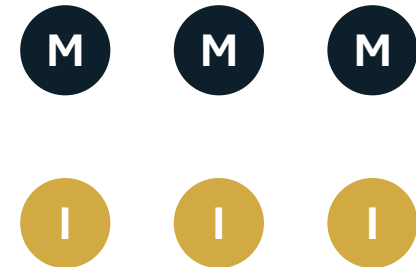
MARGEM ESQUERDA

0M + 0I



RIO

MARGEM DIREITA



3M + 3I

✓ ESTADO VÁLIDO

2 missionários atravessam →

Todos chegaram à margem direita em 11 travessias.

$2M \rightarrow \mid 1M \leftarrow \mid 2M \rightarrow \mid 1M \leftarrow \mid 2I \rightarrow \mid M+I \leftarrow$
 $2I \rightarrow \mid 1M \leftarrow \mid 2M \rightarrow \mid 1M \leftarrow \mid 2M \rightarrow$

A restrição $M \leq I$ foi preservada em todas as margens que continham indígenas.